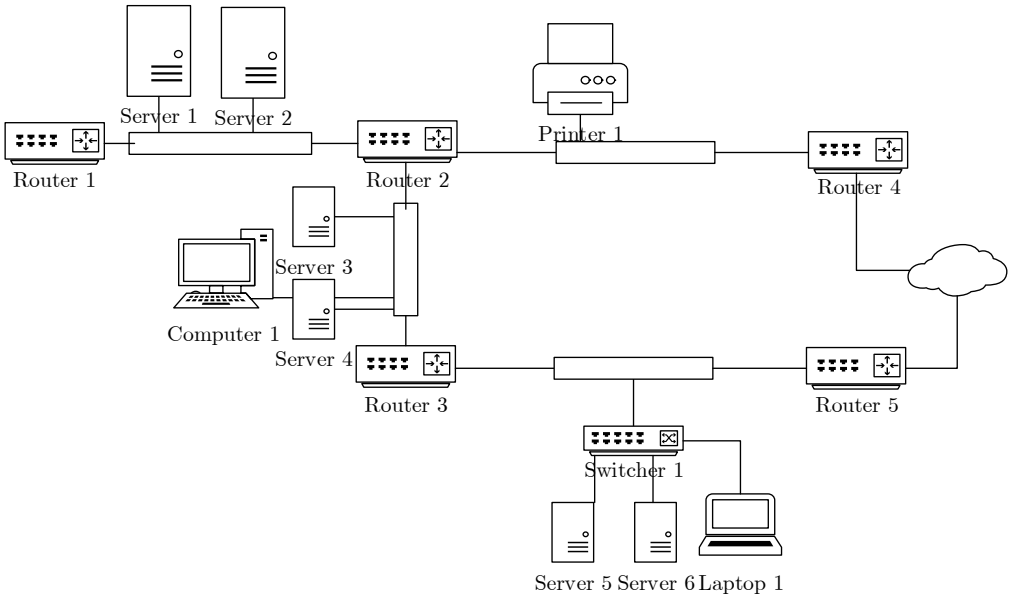
《计算机网络》课程作业（11）

（4月5日布置；4月14日课前手写提交）

1. 请画出图 11-1 (a)所有路由器设备的路由表，其 IP 配置如图 11-1 (b)所示。格式参考图 11-1 (c)。



(a) 网络架构图

Device	IP	Device	IP	Device	IP
Router 1	10.0.0.1	Server 1	10.0.0.2	Net 1	10.0.0.0/8
Router 2	10.0.0.4,	Server 2	10.0.0.3	Net 2	20.0.0.0/8
	20.0.0.1,	Server 3	20.0.0.3	Net 3	30.0.0.0/8
	30.0.0.1	Server 4	20.0.0.5	Net 4	40.0.0.0/8
Router 3	20.0.0.2,	Server 5	40.0.0.2	Laptop 1	40.0.0.4
	40.0.0.1	Server 6	40.0.0.3		
Router 4	30.0.0.3	Computer 1	20.0.0.4		
Router 5	40.0.0.5	Printer 1	30.0.0.2		

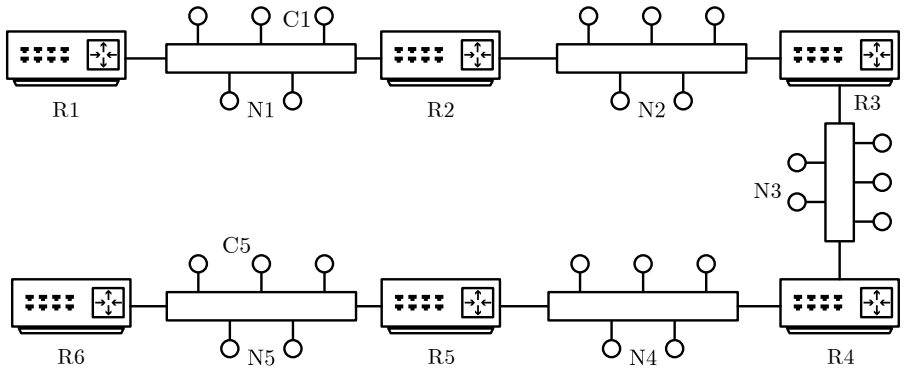
(b) 设备与 IP 地址对照表

目的地	掩码	下一站
30.0.0.0	255.0.0.0	40.0.0.7
默认	255.0.0.0	128.0.0.4

(c) 路由器转发表示意

图 11-1 网络架构图

2. 如图 11-2 (a)所示，从 C1 向 C5 发送一个 IP 报文（报文总长 24KB），其中 MTU 如图 11-2 (b)所示。请写出此 IP 报文经 N1、N2、N3、N4、N5，在 R6 处每个分片的大小及其偏移量，如图 11-3 所示。（提示：IP 报头为 20B。）



(a) 网络拓扑图

Net	Type	MTU	Net	Type	MTU	Net	Type	MTU
N1	FDDI	4325B	N2	802.11n	2346B	N3	Ethernet	1500B
N4	TokenRing	4464B	N5	802.11n	2346B			

(b) 网络号、类型、MTU 对照关系

图 11-2 网络结构示意图

网络	报文 1		报文 2		报文 3		报文 4		报文 5	
	大小	偏移	大小	偏移	大小	偏移	大小	偏移	大小	偏移
N4										

图 11-3 网络报文大小及偏移量示意

3. 请简要说明 TraceRoute 和 PING 的原理。

4. 考虑如何利用 ICMP 协议对一个网络上的时延性能进行监控？

5. 虽然 IPv4 地址已经告罄，为何 IPv6 在短时间内无法取代？

   A. IPv6 不兼容 IPv4，更新系统需要花费大量的成本；

   B. 无分类地址、DHCP、NAT 等技术提高 IPv4 地址利用率，延续了 IPv4 的生命；

   C. Windows 操作系统不能很好地支持 IPv6；

   D. 更好的协议 IPv9 已经在部署中。

6. 下列说法正确的是：

   A. DHCP 服务器安装在路由器上；

   B. 通过 NAPT 内网搭建网络服务器，可以映射到外网 IP 地址和端口，对外网提供服务；

   C. 向 DHCP 服务器请求 IP 地址时，仅能在局域网内；

   D. DHCP 是网络层协议。